# BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

- Mã học phần: **25C4INF50902801**
- Lớp: **LT29.4EE01(39); LT30.1EE01(7); VB28.1EE01(6) V121TP4EC1(2); V123TP2EE1(2); V123TP4EE1(2) VB25.1EE01(2); LT27.2EE01(1); V121TP1EC1(1) V121TP3EC1(1); V122TP3EC1(1); V122TP4EC1(1) V123TP1EE1(1); V124TP1EE1(1); V124TP2EE1(1)**
- Thời gian: 02/10/2025 - 25/11/2025
- Số lượng: 68 Học viên
- Số tín chỉ: 3.00

**TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG**

- Mobile: 0912 251 253
- Email: hungngq@ueh.edu.vn
- Website: https://bit.ueh.edu.vn/nqhung/

# GIỚI THIỆU MÃ HÓA CỔ ĐIỂN

**Thời gian: 18g30 - 21g10, Hình thức: Trực tiếp – Giảng đường: B2- 508**

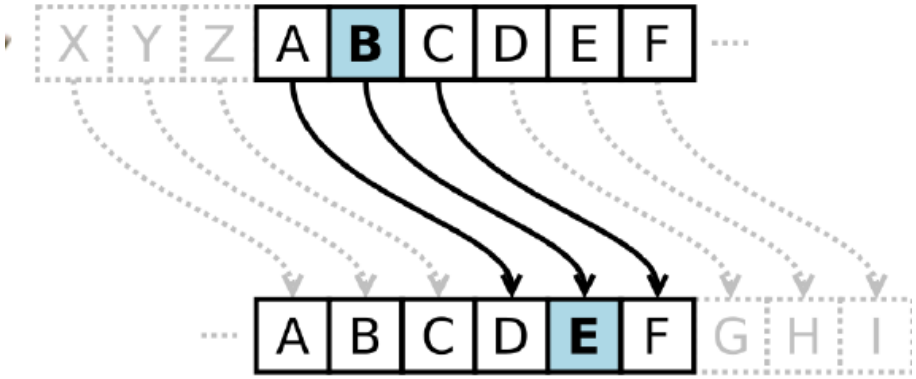
# Giới thiệu

- **Mã hóa cổ điển (classical cryptographic):** đây là kỹ thuật được hình thành từ xa xưa, dựa trên ý tưởng bên gởi sử dụng thuật toán mã hóa cổ điển dựa trên hai kỹ thuật cơ bản: thay thế (substitution) và hoán vị (transposition), bên nhận dựa vào thuật toán của bên gởi để giải mã mà không cần dùng khóa.
- Do đó, độ an toàn của kỹ thuật này không cao do chỉ dựa vào sự che giấu thuật toán, hiện nay mã hóa cổ điển ít được sử dụng trong thực tế.

# Caesar Cipher

- Thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Julius Ceasar đưa ra phương pháp mã hóa này.
- ***Thay thế mỗi ký tự trong bản rõ bằng ký tự đứng sau nó k vị trí trong bảng chữ cái.***
- Giả sử chọn k=3, ta có bảng chuyển đổi:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Chữ ban đầu:* | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| *Chữ thay thế:* | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |



# Mã hóa đơn bảng
## (Monoalphabetic Substitution Cipher)

- Phương pháp đơn bảng tổng quát hóa phương pháp Ceasar bằng cách dòng mã hóa không phải là một dịch chuyển *k* vị trí của các chữ cái A, B, C, … nữa mà là một *hoán vị* của 26 chữ cái này. Lúc này mỗi hoán vị được xem như là một khóa.
- Việc mã hóa được tiến hành bằng cách thay thế một chữ cái trong bản rõ thành một chữ cái trong bản mã, nên phương pháp này được gọi là phương pháp thay thế.

```
Plain:a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z
CipherD K V Q F I B J W P E S C X H T M Y A U O L R G Z N
```

```
Plaintext:  ifwewishtoreplaceletters
Ciphertext: WIRFRWAJUHYFTSDVFSFUUFYA
```

# Monoalphabetic Ciphers

- Số lượng hoán vị của 26 chữ cái là 26! $=4x10^{26}$(tương đương với số khóa).
- Vì 26! là một con số khá lớn → tấn công phá mã vét cạn khóa là bất khả thi (6400 thiên niên kỷ với tốc độ thử khóa là 109 khóa/giây).

→ phương pháp này được xem là một phương pháp mã hóa an toàn trong suốt 1000 năm sau công nguyên.

- Ví dụ:
- *Chữ ban đầu:* a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
- *Khóa :* Z P B Y J R S K F L X Q N W V D H M G U T O I A E C
- Như vậy bản rõ meet me after the toga party
- được mã hóa thành:

# Mã hóa Vigenère Cipher (Vigenère cipher)

- Thế kỷ thứ 15, một nhà ngoại giao người Pháp tên là **Vigenere** đã tìm ra phương án mã hóa thay thế đa bảng.
- Mã hóa Vigenere được hình thành trên mã hóa Caesar có sử dụng khóa (chuỗi các chữ cái) trên văn bản gốc (gồm các chữ cái).
- Mã hóa Vigenere là sự kết hợp của nhiều phép mã hóa Caesar với các bước dịch chuyển khác nhau.
- Để mã hóa, sử dụng bảng mã Vigenere *(Hình x)* với cột dọc là chuỗi khóa (khóa được lặp đi lặp lại để chiều dài tương ứng với văn bản gốc), cột ngang – văn bản gốc, giao giữa kí tự tương ứng cột chứa khóa và văn bản gốc chính là kí tự mã của thuật toán.

# Mã hóa Vigenère Cipher (Vigenère cipher)

| KEYWORD LETTER | PLAINTEXT LETTER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A |
| | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |
| | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |
| | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D |
| | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E |
| | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F |
| | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G |
| | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H |
| | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
| | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
| | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
| | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
| | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |

# Mã hóa Vigenère Cipher (Vigenère cipher)

- Độ an toàn của mã hóa Vigenere phụ thuộc vào độ dài của khóa. Khi đó, kẻ tấn công sẽ các định chiều dài của khóa trước khi thực hiện các bước tiếp theo, như việc phân tích tần số cho các bản mã Caesar khác nhau.

# Mã Playfair

- Được biết như là **mã thay thế đa ký tự**
- Được đề xuất bởi Charles Wheatstone, được mang tên của người bạn Baron Playfair
- ***Mã hóa Playfair xem hai ký tự đứng sát nhau là một đơn vị mã hóa, hai ký tự này được thay thế cùng lúc bằng hai ký tự khác.***

# Mã Playfair

- Mật mã đa ký tự (mỗi lần mã 2 ký tự liên tiếp nhau)
- Giải thuật dựa trên một ma trận các chữ cái 5×5 được xây dựng từ một khóa (chuỗi các ký tự)

1. Xây dựng ma trận khóa
   - Lần lượt thêm từng ký tự của khóa vào ma trận
   - Nếu ma trận chưa đầy, thêm các ký tự còn lại trong
   - bảng chữ cái vào ma trận theo thứ tự A - Z
   - I và J la xem như 1 ký tự
   - Các ký tự trong ma trận không được trùng nhau
2. Mật mã hóa
3. Giải mật mã.

# Playfair Cipher

- Dựa trên ma trận 5 ×5 của các ký tự được xây dựng bằng từ khóa (keyword)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M | O | N | A | R |
| C | H | Y | B | D |
| E | F | G | I/J | K |
| L | P | Q | S | T |
| U | V | W | X | Z |

- Trong ma trận trên, khóa là từ MONARCHY được điền vào các dòng đầu của bảng, các chữ cái còn lại của bảng chữ cái được điền tiếp theo một cách tuần tự. Riêng hai chữ I, J được điền vào cùng một ô

# Mã Playfair

- Bản rõ được mã hóa một lần 2 ký tự theo quy tắc sau:

1. Cặp hai ký tự giống nhau xuất hiện trong bản rõ sẽ được tách ra bởi 1 ký tự lọc, chẳng hạn như **x**. Ví dụ trước khi mã hóa **"balloon"** sẽ được biến đổi thành **"balxloxon"**.

2. Hai ký tự trong cặp đều rơi vào cùng một hàng, thì mã mỗi ký tự bằng ký tự bên phải nó trong cùng hàng của ma trận khóa, nếu nó là phần tử cuối của hàng thì vòng sang ký tự đầu cùng của hàng, chẳng hạn "**ar**" mã hóa thành **"rm"**

# Mã Playfair

3. Hai ký tự mà rơi vào cùng một cột thì nó được mã bằng ký tự ngay dưới, nếu nó ở cuối cột thì vòng sang ký tự ở đầu cột, chẳng hạn "**mu**" được mã hóa thành "**CM**", ov được mã hóa thành HO
4. Trong trường hợp khác, mỗi ký tự của bản rõ trong một cặp được thay bởi ký tự nằm cùng hàng với nó và cột là cùng cột với ký tự cùng cặp. Chẳng hạn, **"hs"**mã thành **"bp"**, và**"ea"**mã thành **"im"**hoặc **"jm"**

- Trong các trường hợp còn lại, hai ký tự được mã hóa sẽ tạo thành đường chéo của một hình chữ nhật và được thay bằng 2 ký tự trên đường chéo kia. Ví dụ: hs trở thành BP (B cùng dòng với H và P cùng dòng với S); ea trở thành IM (hoặc JM)

# One-Time Pad (OTP)

Joseph Mauborgne

- One-Time Pad – bộ đệm một lần.

  Được đề xuất bởi Joseph Mauborgne
- **Một khóa ngẫu nhiên có chiều dài bằng chiều dài của bản rõ, mỗi khóa dùng một lần**
- Khó bẻ khóa vì không có quan hệ nào giữa bản rõ và bản mã.
- Ví dụ mã hóa bản tin "*wearediscoveredsaveyourself*"
  - Bản tin *P*: wearediscoveredsaveyourself
  - Khóa *K*1: F H W Y K L V M K V K X C V K D J S F S A P X Z C V P
  - Bản mã *C*: LWPOODEMJFBTZNVJNJQOJORGGU
  - Dùng K1 để giải mã thì ta được:

    "*wearediscoveredsaveyourself*"

# One-Time Pad (OTP)

Xét hai trường hợp giải mã bản mã trên với 2 khóa khác nhau

- *Trường hợp 1*:
  - Bản mã *C*: LWPOODEMJFBTZNVJNJQOJORGGU
  - Khóa *K*2: IESRLKBWJFCIFZUCJLZXAXAAPSY
  - Bản giải mã: theydecidedtoattacktomorrow

    (*they decided to attack tomorrow*)
- *Trường hợp 2*:
  - Bản mã *C*: LWPOODEMJFBTZNVJNJQOJORGGU
  - Khóa *K*3: FHAHDDRAIQFIASJGJWQSVVBJAZB
  - Bản giải mã: wewillmeetatthepartytonight

    (*we will meet at the party tonight*)

# One-Time Pad (OTP)

Trong cả hai trường hợp trên thì bản giải mã đều có ý nghĩa.

- Nếu người phá mã thực hiện phá mã vét cạn thì sẽ tìm được nhiều khóa ứng với nhiều bản tin có ý nghĩa => không biết được bản tin nào là bản rõ.
- Điều này chứng minh phương pháp One-Time Pad là phương pháp mã hóa an toàn tuyệt đối.
- Để phương pháp One-Time Pad là an toàn tuyệt đối thì mỗi khóa chỉ được sử dụng một lần.
- Nếu một khóa được sử dụng nhiều lần thì cũng không khác gì việc lặp lại một từ trong khóa (ví dụ khóa có từ DECEPTIVE được lặp lại).

# One-Time Pad (OTP)

**Thực tế:**

- Phương pháp One-Time Pad không có ý nghĩa sử dụng thực tế. Vì chiều dài khóa bằng chiều dài bản tin, mỗi khóa chỉ sử dụng một lần, nên thay vì truyền khóa trên kênh an toàn thì có thể truyền trực tiếp bản rõ mà không cần quan tâm đến vấn đề mã hóa.

# Mã hàng rào sắt
# (rail fence cipher)

- Đây là một mã dùng phép hoán vị hoặc chuyển vị, vì vậy gọi là mã hoán vị hoặc mã chuyển vị (***classical transposition or permutation ciphers***)
- Thực hiện xáo trộn thứ tự các ký tự trong bản rõ. Do thứ tự của các ký tự bị mất đi nên người đọc không thể hiểu được ý nghĩa của bản tin dù các chữ đó không thay đổi.
- Đơn giản nhất của mã hóa kiểu này là mã **rail fence cipher**

# Rail Fence Cipher

- Ghi các ký tự trong bản rõ theo từng hàng rào, sau đó kết xuất bản mã dựa trên cột. Sau đó đọc bảng mã theo từng hàng
- Ví dụ: bản rõ “meet me after the toga party” với hành rào sắt độ sâu là 2 (Tách bản rõ thành 2 hàng)
- Ví dụ: bản rõ “meet me at the toga party” được viết thành

```
m e m a t r h t g p r y
 e t e f e t e o a a t
```

  - Cho bản mã

```
MEMATRHTGPRYETEFETEOAAT
```

# Rail Fence cipher

- Ví dụ bản rõ “attackpostponeduntilthisnoon” được viết lại thành bảng 4 x 7 như sau:

```
a t t a c k p
o s t p o n e
d u n t i l t
h i s n o o n
```

- Khi kết xuất theo từng cột thì có được bản mã:

  “AODHTSUITTNSAPTNCOIOKNLOPETN”

# Rail Fence cipher

- Để an toàn hơn nữa, có thể áp dụng phương pháp hoán vị 2 lần (double transposition), tức sau khi hoán vị lần 1, ta lại lấy kết quả đó hoán vị thêm một lần nữa.
- Để phá mã phương pháp hoán vị 2 lần không phải là chuyện dễ dàng vì rất khó đoán ra được quy luật hoán vị.
- Ngoài ra không thể áp dụng được phương pháp phân tích tần suất chữ cái giống như phương pháp thay thế vì tần suất chữ cái của bản rõ và bản mã là giống nhau.

# Rail Fence cipher

- Một cơ chế phức tạp hơn là chúng ta có thể hoán vị các cột trước khi kết xuất bản mã.
- Ví dụ chọn một khóa là **MONARCH**, ta có thể hoán vị các cột:

**Bản rõ** “attackpostponeduntilthisnoon”

| M | O | N | A | R | C | H | | A | C | H | M | N | O | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | t | t | a | c | k | p | | a | k | p | a | t | t | c |
| o | s | t | p | o | n | e | → | p | n | e | o | t | s | o |
| d | u | n | t | i | l | t | | t | l | t | d | n | u | i |
| h | i | s | n | o | o | n | | n | o | n | h | s | i | o |

và có được bản mã:

“APTNKNLOPETNAODHTTNSTSUICOIO”. Việc giải mã được tiến hành theo thứ tự ngược lại.

# Rail Fence cipher

- Để an toàn hơn nữa => **hoán vị 2 lần** (double transposition):
- Sau khi hoán vị lần 1, ta lấy kết quả đó hoán vị lần nữa:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | O | N | A | R | C | H |
| a | p | t | n | k | n | l |
| o | p | e | t | n | a | o |
| d | h | t | t | n | s | t |
| s | u | i | c | o | i | o |

→

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | H | M | N | O | R |
| n | n | l | a | t | p | k |
| t | a | o | o | e | p | n |
| t | s | t | d | t | h | n |
| c | i | o | s | i | u | o |

- Và cuối cùng **bản mã** là: “NTTCNASILOTOAODSTETIPPHUKNNO”
- **Phá mã** phương pháp hoán vị 2 lần không phải là chuyện dễ dàng vì rất khó đoán ra được quy luật hoán vị.
- Không thể áp dụng được phương pháp phân tích tần suất chữ cái giống như phương pháp thay thế vì tần suất chữ cái của bản rõ và bản mã là giống nhau.

# Các kỹ thuật hoán vị - nâng cao

- Bản rõ được viết trên một hình chữ nhật và đọc theo cột. Thứ tự các cột trở thành khóa của giải thuật.
- Ví dụ: bản rõ “meet me at the toga party”

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Key | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| bản rõ | m | e | e | t | m | e |
| | a | t | t | h | e | t |
| | o | g | a | p | a | r |
| | t | y | x | y | z | w |

- bản mật **etgyetaxmeazmaotthpyetrw**
- Để tăng độ mật, có thể áp dụng hoán vị nhiều lần

# Các kỹ thuật hoán vị - nâng cao

Bài tập: Ví dụ: mật mã

- Bản rõ:

  **hide the gold in the tree stump**

- Bản mật:

  **BM OD ZB XD NA BE KU DM UI XM MO UV IF**

# Tóm tắt

- Các phương pháp mã hóa cổ điển thường dựa trên hai phương thức.
  1. Dùng phương pháp ***thay thế một chữ cái trong bản rõ thành một chữ cái khác trong bản mã*** (substitution). Các mã hóa dùng phương thức này là mã hóa Ceasar, mã hóa thay thế đơn bảng, đa bảng, one-time pad.
  2. Dùng phương pháp *hoán vị để thay đổi thứ tự ban đầu của các chữ cái trong bản rõ* (Rail Fence)

# THANKS YOU